

Guía de Hardware de CPD para Técnicos de Sistemas (Nivel Principiante)

Nivel: Intermedio■didáctico · Extensión: 15–20 páginas · Formato: módulos con teoría, ejemplos, checklists, SOPs y diagramas

Versión 1.0 — Revisada para coherencia y completitud

Índice

- 1 Módulo 1 — Racks, pasillos y flujo de aire
- 2 Módulo 2 — Energía: SAI/UPS, PDUs y redundancia
- 3 Módulo 3 — Refrigeración: conceptos, cálculo térmico y buenas prácticas
- 4 Módulo 4 — Cableado del rack: datos y energía
- 5 Módulo 5 — Seguridad física y contra incendios
- 6 Módulo 6 — Monitorización ambiental y de potencia
- 7 Módulo 7 — Puesta en marcha (commissioning) y operación diaria
- 8 Módulo 8 — Mantenimiento preventivo y capacidad
- 9 SOPs — Procedimientos operativos estándar
- 10 Plantillas y diagramas ASCII
- 11 Glosario y autoevaluación

Módulo 1 — Racks, pasillos y flujo de aire

1.1 Tipos de rack y elementos

Los racks de 19" son el estándar en CPD. Las alturas habituales son 42U o 48U, con profundidades de 1000–1200 mm para servidores largos. Accesorios clave: raíles del fabricante, paneles ciegos (blanking panels), bandejas, PDUs 0U, organizadores verticales/horizontales y sensores.

1.2 Pasillos frío/caliente y contención

El aire frío entra por el frontal de los equipos y el caliente sale por la trasera. Organiza el CPD en pasillos frío/caliente y, si es posible, añade contención para evitar recirculaciones. Nunca mezcles equipos con flujo inverso.

1.3 Colocación en el rack

Ubica equipos pesados (UPS, almacenamiento) en la parte baja para estabilidad; servidores en la zona media; switches y paneles en la parte alta. Deja espacios con paneles ciegos para mantener el flujo de aire correcto.

Checklist — Módulo 1

- Racks con profundidad adecuada y raíles correctos.
- Pasillos frío/caliente definidos y sin mezclas de aire.
- Distribución de peso: equipos pesados abajo.
- Paneles ciegos instalados en huecos.

Diagrama — Flujo de aire

[Pasillo frío] -> [FRONTAL SERVIDOR] ==> [TRASERA SERVIDOR] -> [Pasillo caliente]

Módulo 2 — Energía: SAI/UPS, PDUs y redundancia

2.1 Rutas A/B y PSUs redundantes

Implementa dos rutas de energía (A/B). Cada servidor debe tener dos PSUs; conecta cada una a una PDU distinta. Si es posible, alimenta cada PDU desde un SAI diferente.

2.2 SAI/UPS: tipos y autonomía

Los SAI line■interactive son válidos para armarios pequeños; los online/doble conversión son estándar en CPD por su calidad de suministro. La autonomía se estima como $(Wh \text{ de baterías} / W \text{ de carga}) \times 60 \times \text{eficiencia}$.

2.3 Dimensionamiento básico

Calcula la potencia requerida sumando la carga (W). Para dimensionar VA: $VA = W / \text{factor de potencia}$ ($\approx 0,9$ si se desconoce). No planifiques más de un 80% de carga sostenida sobre SAI/PDUs.

Checklist — Módulo 2

- Cada servidor con PSU dual conectada a PDUs distintas.
- SAI dimensionado (VA) y autonomía verificada.
- PDUs con medición de corriente y alarmas.

Diagrama — Doble ruta de alimentación

PSU-A -> PDU-A -> SAI-A -> Línea A
PSU-B -> PDU-B -> SAI-B -> Línea B
(Objetivo: tolerar fallo completo de una ruta)

Módulo 3 — Refrigeración: conceptos, cálculo térmico y buenas prácticas

3.1 BTU/h y objetivos térmicos

1 W $\approx$ 3,412 BTU/h. Mantén la temperatura de entrada (inlet) entre ~18–27 °C como rango seguro inicial. Coloca sensores en entrada y salida para detectar puntos calientes.

3.2 Cálculo térmico rápido

Suma la potencia (W) de todos los equipos del rack y conviértela a BTU/h multiplicando por 3,412. Verifica que la capacidad de refrigeración del pasillo (CRAC/CRAH o InRow) soporta esa carga con margen.

3.3 Buenas prácticas de flujo de aire

- Instala paneles ciegos; evita huecos abiertos.
- No tapes rejillas frontales con cables o paneles.
- Evita acercarse demasiado la trasera del rack a paredes.

Checklist — Módulo 3

- Sensores en inlet/outlet con umbrales de alerta.
- Capacidad térmica comprobada con margen.
- Pasillos definidos y sin recirculaciones.

Módulo 4 — Cableado del rack: datos y energía

4.1 Datos (cobre y fibra)

Usa cobre Cat6/6A para 1–10 GbE en distancias cortas; fibra OM3/OM4 con conectores LC para enlaces de mayor velocidad/longitud. Emplea paneles de parcheo y pigtails para orden y mantenibilidad.

4.2 Gestión y colores

Establece un esquema de colores: verde (gestión/BMC), azul (datos), amarillo (almacenamiento/iSCSI), naranja (uplinks). Etiqueta ambos extremos y documenta la ruta (rack■U■puerto).

4.3 Energía (C13/C14 y C19/C20)

Selecciona longitudes de cables de alimentación que eviten tensión y exceso de bucles. Separa físicamente energía y datos; si cruzan, a 90°. Evita tapar el frontal con mangueras de energía.

SOP — Cableado ordenado

- 1 Planifica rutas (verticales → horizontales → puerto).
- 2 Instala primero energía, luego datos.
- 3 Etiqueta ambos extremos y fotografía el resultado.

Módulo 5 — Seguridad física y contra incendios

5.1 Controles de acceso

Acceso con tarjeta/biometría, registro de visitas y cámaras. Para maniobras críticas, aplica la regla de dos personas. Mantén armarios cerrados con llaves inventariadas.

5.2 Detección y extinción

Instala detección de humo/partículas y temperatura. Emplea agentes limpios (gases inertes o químicos específicos) o sistemas diseñados para salas TI; evita agua salvo soluciones específicas certificadas.

Checklist — Módulo 5

- Control de acceso operativo y auditado.
- Sistema de detección/extinción mantenido al día.
- Procedimiento de evacuación y corte de energía documentado.

Módulo 6 — Monitorización ambiental y de potencia

6.1 Qué medir

- Temperatura y humedad (inlet/outlet).
- Corriente por PDU (A) y consumo (kWh).
- Apertura de puertas, impactos y fugas (si hay suelo técnico).

6.2 Umbrales y alertas

Ejemplos: Inlet > 27 °C (aviso) y > 30–32 °C (alarma). Corriente por PDU > 80 % (aviso). Notificaciones a correo/Teams/SMS para guardias.

Módulo 7 — Puesta en marcha (commissioning) y operación diaria

7.1 Recepción y preparación

- Verifica números de serie, accesorios y daños.
- Prepara plano de U y ubicación.
- Herramientas: destornilladores, tuercas jaula, velcros, linterna, tester, EPI.

7.2 Montaje y cableado

- 1 Instala raíles, monta de abajo a arriba.
- 2 Conecta PSU A/B a PDU A/B; conecta gestión y datos.
- 3 Etiqueta y haz fotos.

7.3 Pruebas iniciales

- Encendido por BMC, revisar ventiladores/PSU.
- Si procede, simula corte breve: el SAI debe sostener la carga.
- Lectura de temperaturas tras 15–30 min.

Checklist — Módulo 7

- Rutas A/B verificadas.
- Datos etiquetados y probados.
- Sensores visibles en la monitorización.

Módulo 8 — Mantenimiento preventivo y capacidad

8.1 Tareas periódicas

- Mensual: revisar temperaturas y hotspots; limpiar filtros si aplica.
- Trimestral: firmware de BMC/PSU, calibración de PDUs si aplica.
- Semestral: prueba de baterías SAI; ejercicio de transferencia.
- Anual: auditoría de etiquetado, planos y capacidad (U libres, potencia, cooling).

8.2 Gestión de capacidad

Mantén inventario de U disponibles, potencia residual por ruta y margen térmico. Evita sobrepasar cargas sostenidas del 80 % (energía/refrigeración).

SOPs — Procedimientos operativos estándar

SOP■1: Alta de un servidor en rack

- 1 Confirmar U y raíles; montar servidor.
- 2 Conectar PSU■A/B a PDU■A/B; energizar y validar en BMC.
- 3 Conectar gestión (verde) y datos (azul); etiquetar ambos extremos.
- 4 Actualizar CMDB con U exacta, serie, puertos y fotos.

SOP■2: Sustitución en caliente de PSU/ventilador

- 1 Solicitar ventana y usar EPI.
- 2 Verificar estado redundante en BMC (otra PSU/fan OK).
- 3 Extraer módulo defectuoso y colocar repuesto idéntico.
- 4 Cerrar alarmas en BMC y registrar evidencia.

SOP■3: Alarma de temperatura alta

- 1 Identificar sensor afectado (inlet/outlet).
- 2 Comprobar obstrucciones y paneles ciegos.
- 3 Coordinar con facilities (CRAC/CRAH) y reducir cargas no críticas si es necesario.

Plantillas y diagramas ASCII

Plantilla — Plano de U

Rack: R1 | Ubicación: Sala A, Pasillo Frío 1

```
-----
U42 [SW TOR 1]
U41 [SW TOR 2]
U40 [Blank]
U39 [Srv-01] PSU-A:PDU-A L3 PSU-B:PDU-B R3 Mgmt:G1 Datos:E1,E2
U38 [Srv-02] PSU-A:PDU-A L4 PSU-B:PDU-B R4 Mgmt:G2 Datos:E1,E2
...
U05 [Storage-01] PSU-A:... PSU-B:... iSCSI:Y1,Y2
U04 [UPS 4U]
U03 [Blank]
U02 [Blank]
U01 [Blank]
```

Diagrama — Gestión separada

```
Usuarios/Prod VLAN --- FW --- Core
                        |
                        Mgmt VLAN --- BMC/iLO/iDRAC
```

Glosario y autoevaluación

U	Unidad de rack: 1U $\approx$ 44,45 mm de altura.
PDU	Regleta profesional de rack con o sin medición/conmutación.
SAI/UPS	Sistema de alimentación ininterrumpida para sostener la carga ante cortes.
BMC/iLO/iDRAC	Control remoto de hardware fuera de banda.
CRAC/CRAH	Equipos de climatización para CPD (aire acondicionado/manejador de aire).
Blanking panel	Panel ciego que tapa huecos para dirigir el flujo de aire.

Autoevaluación

- 1 Dibuja un plano de U para 42U con 2 switches, 8 servidores y 1 SAI, manteniendo el flujo de aire.
- 2 Calcula la autonomía necesaria para sostener 3 kW durante 10 min y si tu SAI la cumple.
- 3 Define umbrales de alerta de temperatura y corriente para tu rack.